

Thème 3 — Quotient Q & précipitation

Exercices — Niveau Difficile

Précipitation sélective, mélanges à volumes inégaux, cas concentrés

Consigne : sous-questions progressives. Recalcule toujours les concentrations après mélange avant de comparer Q et K_{ps} .

Exercice 1 — précipitation sélective — principe du dosage de Mohr

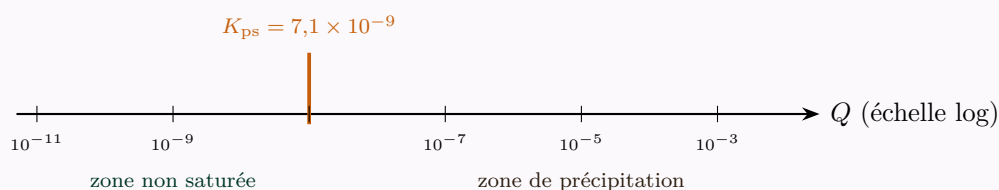
Une solution contient à la fois des ions chlorure et chromate : $[\text{Cl}^-] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ M}$ et $[\text{CrO}_4^{2-}] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ M}$. On y ajoute très lentement des ions argent Ag^+ (sans variation notable de volume). Données : $K_{ps}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$, $K_{ps}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1,1 \times 10^{-12}$.

- Quelle concentration $[\text{Ag}^+]$ faut-il atteindre pour *commencer* à précipiter AgCl ? (écris $Q = K_{ps}$ pour AgCl).
- Quelle concentration $[\text{Ag}^+]$ faut-il atteindre pour *commencer* à précipiter Ag_2CrO_4 ? (attention : type 2:1).
- En comparant ces deux seuils, lequel des deux sels précipite **en premier**?
- Le Ag_2CrO_4 est rouge brique. Explique en une phrase comment l'apparition de sa couleur peut servir d'**indicateur** de fin de précipitation des chlorures (dosage de Mohr).

Exercice 2 — mélange à volumes inégaux + lecture d'axe

On mélange $V_1 = 20 \text{ mL}$ de nitrate de plomb $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ à $1,5 \times 10^{-2} \text{ M}$ avec $V_2 = 40 \text{ mL}$ d'iodure de potassium KI à $3,0 \times 10^{-2} \text{ M}$. Forme-t-on un précipité d'iodure de plomb PbI_2 ? On donne $K_{ps}(\text{PbI}_2) = 7,1 \times 10^{-9}$.

- Calcule $[\text{Pb}^{2+}]$ et $[\text{I}^-]$ après mélange (volume total = 60 mL).
- Écris l'expression de Q pour PbI_2 et calcule sa valeur.
- Compare Q et K_{ps} , puis conclus.
- Sur l'axe ci-dessous, place approximativement la position de Q par rapport à K_{ps} et nomme la zone atteinte.



Exercice 3 — précipitation par mélange concentré (d'après annales)

On mélange 20 mL de sulfate de cuivre(II) CuSO_4 à 1,0 M et 20 mL de phosphate de sodium Na_3PO_4 à 0,20 M. Le sel peu soluble susceptible de se former est le phosphate de cuivre(II) $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$, de $K_{ps} = 1,4 \times 10^{-37}$.

- Écris l'équation de précipitation (formation du solide à partir des ions).
- Calcule $[\text{Cu}^{2+}]$ et $[\text{PO}_4^{3-}]$ juste après mélange (volume total = 40 mL), avant toute réaction.
- Écris l'expression de Q pour $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ et calcule sa valeur.
- Compare Q et K_{ps} : la précipitation a-t-elle lieu? Qualifie-la (partielle? quasi-totale?).